MANUAL HG-UV98 Dual-Band UHF VHF APRS - GPS - Bluetooth

XQ2CG, 9 febrero de 2026

1. Resumen

Función	Observación Técnica
Cambiar idioma	Menú 1:18. Vital si tras un Reset (1:50) vuelve a Chino.
Potencia TX	Menú 1:5. VHF Hi: 5 Watts; Lo: 1 Watts UHF: Hi 4 Watts; Lo: 1 Watt
Paso de Frec. (Step)	Menú 1:3. Útil para sintonizar satélites o bandas no estándar.
Brillo Pantalla	Menú 1:22. Es el nivel de intensidad, distinto al tiempo (1:1).
Modo Día/Noche	Menú 1:21. Cambia el fondo de blanco a negro para no encandilar.
Mostrar 1 VFO	Menú 1:16 (TDR). Ponerlo en OFF o Single-band limpia la pantalla.
Bloqueo Rápido	Generalmente es la tecla # o la tecla Lock dedicada.
Elegir qué se bloquea	Menú 1:28. Bloquear perilla para no cambiar frecuencia por error.
Deshabilitar BT	Menú 07:3. Es el interruptor físico de energía del chip Bluetooth.

OPERACIÓN NORMAL (NO APRS)

1. Programar repetidores

Ejemplo, para 147.330 (+600, Tono 100)
1. Escribe 147.330 en pantalla.
2. Menú 17 (OFFSET) → Verifica 00.600.
3. Menú 6 (SFT-D) → Elige "+".
4. Menú 13 (TX-CTC) → Elige 100.0.
5. EXIT.

2. Qué significa “W” y “APRS” en pantalla

Es totalmente normal ver W + APRS al mismo tiempo: simplemente quiere decir que ese VFO está configurado para APRS y además está usando banda ancha.

- Indicador "W": Se activa en el Menú 01 (Local Setup), opción 04 (W/N), seleccionando "Wide". Esto asegura que el ancho de banda sea de 25 kHz, necesario para que las tramas de datos no se deformen y el módem las decodifique correctamente.
- Indicador "APRS": Aparece cuando el módem está operativo en un canal. Esto se define en el Menú 08 (Advanced); opción 01 (APRS RX) para elegir qué canal escucha los paquetes, y en la opción 02 (APRS TX) para asignar por qué canal saldrá tu baliza hacia el aire.

APRS: CONFIGURACIÓN

1. Cómo desactivar posición FIXED y usar GPS REAL

Para que la radio use el satélite en lugar de las coordenadas guardadas, la ruta es:
Ruta: FUNC / OK → 02 Fixed Site → Menú 1 (Fixed Site).
Acción: Cambiar de ON a OFF.
Lógica Técnica: Si el Menú 02.1 está en ON, la radio entra en modo "Estación Base" e ignora totalmente el chip GPS, transmitiendo solo lo que escribiste en Edit Coordinates. Al ponerlo en OFF, la radio libera el sistema y le da prioridad al Menú 03 (GPS Setup).
Verificación final: Una vez que pongas el Menú 02.1 en OFF, asegúrate que Menú 03 (GPS Setup) la opción 1 (GPS) esté en ON. Si ambos están apagados, la radio no enviará ninguna posición.

2. Configurar APRS como "Tracker" (HG-UV98)

1. Preparación del Módem y Frecuencia: Para que la radio procese datos, primero debemos asignar los canales y encender el receptor satelital:
- Ruta: FUNC / OK → 08 Advanced. 01 (APRS RX): Elige el canal (A o B) donde escucharás paquetes. 02 (APRS TX): Elige el canal (A o B) por donde saldrá tu señal.
- Frecuencia en Chile: Sintoniza manualmente 144.930 MHz en el VFO elegido.
- Activación GPS: FUNC / OK → 03 GPS Setup → 01 (GPS) → ON. (Requiere vista despejada al cielo).

2. Identidad y Ruta (Beacon Setup): Define quién eres y cómo se moverá tu señal en la red:
- Identidad: FUNC / OK → 04 Beacon Setup. 01 (CALL): Tu indicativo (ej. CE3XYZ). 02 (SSID): Usa -7 (estándar para portátiles/handies).
- Ruta de Salto (Path): 04:08 (PATH1) → WIDE1-1. (Es el estándar para que un repetidor local te escuche y suba a internet).

3. Modos de Envío (Beacon Mode): Elige cómo y cuándo quieres que la radio "grite" su ubicación desde el Menú 05:

Tipo de Envío	Configuración	Uso Ideal
Manual (PTT After)	05:01 ON	Envía baliza justo al soltar el PTT tras hablar.
Manual (Botón)	01:33 o 34	Configura PF2 como "TX Beacon" para enviar con un clic.
Automático Fijo	05:03 ON	Envía cada X tiempo (definido en 05:04 Time Interval).
Inteligente	05:02 ON	Recomendado. Envía según tu velocidad y giros.
Silencio Total	Todo en OFF	La radio recibe pero no transmite ninguna baliza.

5. Como enviar un mensaje APRS

No se puede desde el teclado de la radio. El UV98 solo envía posición y datos.
Si quieres mandar mensajes de texto, debes: activar Bluetooth, conectar el celular (por ejemplo con APRSdroid), escribir el mensaje en el teléfono.

6. Configurar APRS como "digi repeater" (digipeater)

Opción Menú 06	Valor Sugerido	Función
DIGI CH	A o B (en 144.930)	Frecuencia local de APRS Chile.
DIGI1	ON	Activa el repetidor digital.
DIGI1 NAME	WIDE1-1	Alias estándar para repetidores de relleno (Fill-in).
DIGI2	OFF	Evita repetir paquetes de larga distancia.
TX DELAY	1 o 2	Previene colisiones de datos.

7. Configurar HG-UV98 como I-Gate

El equipo es un Tracker (envía su posición) y un Digipeater (repite por radio), pero carece de conexión a servidores APRS-IS por sí mismo.

Paso	Acción Dispositivos	Ruta / Configuración
1. Enlace	Conectar Radio + Celular	Menú 07.3 (BT POWER) → ON. Emparejar desde el Bluetooth del teléfono.
2. Conexión	Configurar APP	En APRSdroid: Connection Preferences → Connection Type: TNC Bluetooth.
3. Protocolo	Lenguaje de datos	En APRSdroid: TNC Protocol: KISS. (Recuerda que en la radio, el Menú 07.1 debe estar en KISS Hex).
4. Internet	Activar el I-Gate	En APRSdroid: APRS-IS Service → ON. Marcar "Forward incoming packets to IS" (Esto es el I-Gate RX).
5. Radio	Sintonía Correcta	Menú 08.1 (APRS RX) → Elegir canal donde esté la frecuencia 144.390 MHz (Chile).

8. ¿Qué hace el HG-UV98 cuando recibe APRS?

Acción	Descripción Técnica	Menú Relacionado
Decodificación	El módem interno traduce los tonos de audio en datos digitales legibles.	08.1 (APRS RX activo)
Identificación	Muestra en pantalla el Indicativo (Callsign), icono del símbolo y comentario.	04.1 al 04.5 (Config. de origen)
Cálculo de Datos	Si tienes señal de satélite, calcula distancia y rumbo (Azimut) hacia la otra estación.	03.1 (GPS ON)
Alerta Visual	Aparece un "Pop-up" temporal con la información del contacto recibido.	01.49 (Beacon Exit Delay)
Alerta Sonora	Emite un pitido o timbre para avisar la llegada de nueva información.	08.10 (Call Ring)
Almacenamiento	Guarda el contacto en la lista interna de estaciones recibidas (Beacon List).	Automático (Memoria interna)
Reacción de TX	La radio permanece en silencio (no transmite) tras recibir.	05 (Modos de envío en OFF)
Excepción de TX	Solo si está en modo Digipeater, la radio retransmitirá el paquete de terceros.	06.1 (DIGI ON)

MENÚ PRINCIPAL HG-UV98 (11 OPCIONES)
(Firmware vigente año 2026, febrero)

Nº	Menú	Función Principal
1	Local Setup	Configuración de radio tradicional (Audio, Pantalla, Canales).
2	Fixed Site	Coordenadas fijas para uso sin GPS (Estación base).
3	GPS Setup	Configuración del receptor satelital y unidades.
4	Beacon Setup	Configuración de tu identidad APRS (Indicativo, Icono, Ruta).
5	Beacon Mode	Lógica de envío automático (Inteligente, Manual, Tiempo).
6	Digi Setup	Configuración de repetidor digital (Digipeater).
7	Bluetooth	Conexión con Celular (APRSdroid) o PC.
8	Advanced	Ajustes técnicos del protocolo APRS (Canales RX/TX, Sonidos).
9	Version	Información de Firmware y Hardware.
10	Mileage Zero	Reseteo del odómetro.
11	Meteorological	Sensores ambientales (Temp, Presión).

01. LOCAL SETUP (Configuración General) - [50 Opciones]
1. ABR (Backlight Timeout): Tiempo de luz de pantalla.
2. SAVE (Battery Saver): Ahorro de batería.
3. STEP (Step Frequency): Paso de frecuencia.
4. W/N (Bandwidth): Ancho de banda (Wide/Narrow). (Wide 25K es el estándar para radioaficionados en VHF/UHF analógico).
5. TXP (Transmit Power): Potencia de transmisión.
6. SFT-D (Frequency Shift): Dirección del desplazamiento (+/-).
7. VOX-GRO (VOX Grade): Sensibilidad VOX.
8. SQL (Squelch Level): Nivel de silenciador.
9. ROGER (Roger Beep): Tono fin de transmisión.
10. CH-MDF (Op Mode): Visualización (Frecuencia/Nombre).
11. V/M (Channel Display): Modo Canal/VFO (A veces no seleccionable).
12. TX-DCS: Código digital de transmisión.
13. TX-CTC: Subtono analógico de transmisión.
14. RX-DCS: Código digital de recepción.
15. RX-CTC: Subtono analógico de recepción.
16. TDR (Dual Watch): Doble escucha.
17. OFFSET: Frecuencia de desplazamiento.
18. MENULANG: Idioma del menú.
19. VOICE: Guía de voz.
20. BEEP: Pitido de teclado.
21. DIS-MODE: Modo de pantalla (Día/Noche).
22. ABR-LV: Nivel de brillo pantalla.
23. BCL (Busy Channel Lockout): Bloqueo de canal ocupado.
24. TOT (Time Out Timer): Tiempo límite TX.
25. TOA (Timeout Alarm): Alarma pre-corte TOT.
26. VOX-DLY: Retardo corte VOX.

27. SC-REV (Scan Resume): Modo de escaneo.
28. LOCKMODE: Modo de bloqueo teclas.
29. AUTOLOCK: Bloqueo automático.
30. TONE: Tono ráfaga (Repeater Tone). Solo se usa para "despertar" repetidores antiguos.
31. PF1 SHORT: Tecla lateral 1 (corta).
32. PF1 LONG: Tecla lateral 1 (larga).
33. PF2 SHORT: Tecla lateral 2 (corta).
34. PF2 LONG: Tecla lateral 2 (larga).
35. TOP SHORT: Tecla naranja superior (corta).
36. TOP LONG: Tecla naranja superior (larga).
37. MEM-CH: Guardar memoria.
38. DEL-CH: Borrar memoria.
39. RPT-RCT: Eliminación cola repetidor. (ON solo cuando hablas directo (simplex) entre dos radios de la misma marca).
40. V-BAT: Ver voltaje batería.
41. CT-SCN: Escáner de subtonos CTCSS.
42. DCS-SCN: Escáner de códigos DCS.
43. SC-QT: Guardar tono escaneado.
44. SCAN-ADD: Añadir canal al scan.
45. PRI-CH: Canal prioritario. (ej. frecuencia de emergencias o de tu club).
46. PRI-SCN: Escaneo prioritario.
47. Auto Lock Delay: Tiempo de espera (Recomendado 15 a 30 seg) antes de que se active el bloqueo automático.
48. Menu Delay: Tiempo de espera (Recomendado 10 a 20 seg) antes de que el menú se cierre solo por inactividad.
49. Beacon_EXIT_Delay: Tiempo (Recomendado 3 a 5 seg) que permanece en pantalla el aviso de "Baliza Enviada" o mensajes pop-up antes de desaparecer.
50. RESET: Restaurar fábrica.

02. FIXED SITE (Sitio Fijo) - [2 Opciones]
Para operación estática sin GPS.
1. Fixed Site: ON/OFF (Activar uso de coordenadas fijas).
2. Edit Coordinates: Menú para escribir Latitud y Longitud manualmente.

03. GPS SETUP - [9 Opciones]
Configuración del receptor satelital.
1. GPS: ON/OFF.
2. Time Zone: Zona horaria (ej. UTC-3).
3. Units: Sistema de unidades (Métrico/Imperial).
4. Coordinate Format: Formato (Grados decimales vs Gº M' S").
5. Speed Unit: Unidad de velocidad (Km/h, mph, nudos). (Del manual antiguo)
6. Distance Unit: Unidad de distancia (Km, Millas). (Del manual antiguo)
7. Altitude Unit: Unidad de altitud (Metros, Pies). (Del manual antiguo)
8. GPS Mode: Selección (GPS, Beidou, Glonass). GPS-solo para uso normal, ahorra un poco de batería. GPS + Beidou / GLONASS la radio fija tu posición más rápido y con más precisión.
9. GPS Output: (Posible duplicado de Bluetooth o salida serial directa).

04. BEACON SETUP - [16 Opciones]
Configuración de tu identidad en el mapa.
1. CALL: Tu indicativo (ej. CE3XYZ).
2. SSID: Sufijo (ej. -7).
3. Symbol Table: Tabla de iconos (/ primaria, \ alterna).
4. Symbol: Código del icono (ej. [para persona corriendo, > para coche).
5. Comment: Texto de estado.
6. MIC-E: Compresión de datos (ON recomendado).
7. MIC-E Type: Estado MIC-E (En camino, Emergencia, etc.).
8. PATH1: Ruta 1 (ej. WIDE1-1). Tu señal será repetida una sola vez por la primera repetidora que te escuche.
9. PATH1 Count: Saltos Ruta 1. (Ej. en Menú 8 (PATH1) seleccionas: WIDE1, en Menú 9 (PATH1 Count) seleccionas: 2; Resultado que sale al aire: WIDE1-2)
10. PATH2: Ruta 2 (ej. WIDE2-1). Solo en zonas muy remotas o rurales donde necesitas que tu señal salte de un repetidor a otro para llegar a un I-Gate (internet).
11. PATH2 Count: Saltos Ruta 2.
12. TX Voltage: Enviar voltaje batería (Sensor).
13. TX Temp: Enviar temperatura interna (Sensor).
14. TX Pressure: Enviar presión atmosférica (Sensor).
15. TX Mileage: Enviar distancia recorrida (Sensor).
16. Call Ring: Alarma al recibir una baliza dirigida a ti.

05. BEACON MODE - [6 Opciones]
Lógica de envío automático.
1. PTT After: Envía la trama al soltar el PTT después de hablar.
2. Smart Mode: Envío inteligente basado en velocidad y giros.
3. Time Mode: Intervalo fijo (ej. cada 5 min).
4. Time Interval: Configura el tiempo para la opción anterior.
5. Queue Mode: Envío sincronizado (Slotting). Se usa en eventos coordinados (maratones, rallys) donde hay muchas estaciones. A la estación "A" se le asigna el segundo :00, a la "B" el :10, a la "C" el :20, etc. Así comparten la frecuencia sin colisionar.
6. Queue Interval: Aquí configuras en qué segundo quieres que transmita la opción anterior.

06. DIGI SETUP - [7 Opciones]
Este menú sirve para configurar tu radio como un Repetidor Digital (Digipeater). Cuando activas esto, tu radio escucha las tramas APRS de otros y las vuelve a transmitir más lejos.
1. DIGI CH: Canal de operación (A, B o A+B).
- CH A: Escucha y repite solo por la línea de arriba.
- CH B: Escucha y repite solo por la línea de abajo.
- CH A+B: Escucha y repite por ambas (no recomendado, satura mucho).
- BT: La radio escucha un paquete APRS por la antena, lo procesa para repetirlo (le agrega tu indicativo al path) y la radio NO retransmitirá por aire. Es ideal si estás experimentando y no quieres causar interferencia, viendo los datos en tu celular/PC.

2. DIGI1: Activar alias 1 (ON/OFF). Interruptor de encendido/apagado para la primera "identidad" del repetidor.
- ON: El repetidor procesará paquetes dirigidos al nombre configurado en DIGI1 NAME.
- OFF: Ignora esa identidad.

3. DIGI1 NAME: Nombre del alias (se suele poner WIDE1).
4. DIGI2: Activar alias 2 (ON/OFF). Interruptor de encendido/apagado para la segunda identidad. Permite que tu radio funcione con dos nombres a la vez.
5. DIGI2 NAME: Nombre del alias (ej. WIDE2). Se suele poner WIDE2 (para dar cobertura regional).
6. TX DELAY (DIGI WAIT): Evita que tu radio "pise" al original o choque con otros repetidores rápidos.
7. REMOTE PASS: Permite que alguien (o tú mismo) apague o encienda tu repetidor a distancia enviándole comandos APRS especiales.

07. BLUETOOTH - [4 Opciones]

1. DATA OUTPUT A (OFF; KISS Hex; UI; GPWPL; KISS Acs):
   - OFF: Apagado. No envía nada.
   - KISS Hex: (Recomendado para APRSdroid). Envía los datos en protocolo KISS formato Hexadecimal. Es el estándar más robusto para aplicaciones de mapas.
   - UI: (Texto Plano). Muestra los paquetes como texto legible por humanos (ej: CE3XXX>APRS,WIDE1-1:Hola). Útil si usas una terminal de texto, pero no sirve para navegar en mapas.
   - GPWPL: (Waypoints). Convierte las estaciones APRS que recibes en "Puntos de Interés" (Waypoints) formato NMEA. Se usa si conectas la radio a un GPS externo (como un Garmin) para que las estaciones aparezcan como puntos en su mapa.
   - KISS ASC: Protocolo KISS en formato ASCII. Algunas aplicaciones antiguas o específicas lo requieren, pero hoy día casi todo usa Hex.
2. DATA OUTPUT B (OFF; GPS; Rotator):
   - OFF: Apagado.
   - GPS: La radio envía su posición GPS (sentencias NMEA) por Bluetooth. Útil si tienes una tablet "Solo WiFi" sin GPS; la radio "presta" su ubicación para ubicar en mapa.
   - Rotator: (Control de Rotor). La radio envía datos de acimut y elevación calculados hacia un satélite o estación. Sirve para controlar automáticamente un motor de antena direccional (rotor) que apunte siempre a la señal.
3. BT POWER (OFF/ON): OFF Corta la energía del Bluetooth interno. Es la configuración recomendada cuando no usas APRSdroid, ya que Bluetooth consume batería.
4. Data Analysis (OFF/ON):
   - ON: La pantalla de la radio mostrará los datos crudos (en hexadecimal o texto) de los paquetes que están entrando o saliendo. Solo actívalo si tienes problemas y quieres ver si la radio realmente está decodificando algo. Para uso normal, déjalo en OFF para no llenar la pantalla de basura.

08. ADVANCED - [16 Opciones]
Ajustes técnicos del protocolo APRS.
1. APRS RX (Off; CH A; CH B).
- Off: El módem está apagado. Qué pasa: La radio funciona como un walkie-talkie analógico normal. Si alguien transmite APRS cerca, escucharás el ruido "prrr" por el parlante, pero no aparecerá ningún mensaje ni posición en la pantalla.
- CH A: El módem escucha solo la Línea de Arriba (A). Uso: Si tienes la frecuencia APRS (ej. 144.390) sintonizada arriba, elige esta opción.
- CH B: El módem escucha solo la Línea de Abajo (B). Uso: Si usas la línea de abajo para APRS y la de arriba para voz.

2. APRS TX (CH A; CH B; CH A + CH B; BT).
- CH A: Transmite tu posición por radiofrecuencia (RF) usando la frecuencia de la Línea de Arriba.
- CH B: Transmite tu posición por radiofrecuencia (RF) usando la frecuencia de la Línea de Abajo.
- CH A + CH B: Envía tu baliza por ambas frecuencias secuencialmente. No recomendado para uso normal (gastas doble batería y saturas el aire innecesariamente), salvo que quieras aparecer en dos redes distintas a la vez.
- BT (Bluetooth): Opción "Silenciosa" / Salida de Datos. La radio envía los datos de tu baliza digitalmente hacia el chip Bluetooth. Si seleccionas esto, la radio deja de transmitir por RF. Es la forma efectiva de "apagar" tu baliza hacia el exterior sin desactivar el GPS ni la recepción. Pruebas: Para ver en tu celular o computador qué datos exactos está generando tu radio sin molestar en la frecuencia.

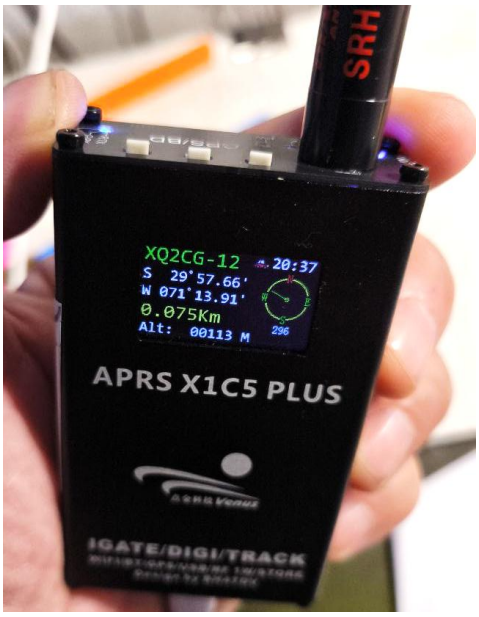
3. TX Channel: Canal físico para transmitir (A/B).
4. RX Channel: Canal físico para recibir (A/B).
5. TX Delay: Tiempo de preambulo antes de enviar datos (ms).
6. Preambule: Longitud de la cabecera.
7. Tail Tone: Tono de cola. Para suavizar el final de la transmisión de datos. Generalmente se deja en OFF o en el valor mínimo
8. Voice Gain: Ganancia de audio de entrada/salida.
9. Track Call: Rastrear un indicativo específico. Cuando la radio reciba una posición de esa persona específica, sonará alarma especial (Call Ring) y/o mostrará su información de forma prioritaria, calculando la distancia y dirección exacta hacia él.
10. Call Ring: Sonido al recibir mensaje/baliza.
11. Ringing: Tipo de timbre.
12. Auto Reply: Respuesta automática a mensajes.
13. Reply Delay: Retardo de respuesta.
14. Reply Msg: Texto de respuesta automática.
15. Message Color: (Posible ajuste de interfaz).
16. Reset APRS: Borrar solo configuraciones APRS.

09. VERSION - [3 Opciones]
1. Firmware Version: Versión del software.
2. Hardware Version: Revisión de la placa.
3. Native ID: Identificador único del chip.

10. MILEAGE ZERO
Reset: [Yes/No] (Pone a 0 el contador de distancia del menú Beacon).

11. METEOROLOGICAL - [3 Opciones]
1. Temperature: C; Fahrenheit. Esto afecta al termómetro interno de la radio.
2. Rainfall: mm; inch. Como la radio no tiene colector de lluvia, probablemente se envíe como 0 o sirva si conectas hardware externo compatible.
3. Wind Speed: m/s; mph. Al igual que la lluvia, la radio no tiene hélices para medir viento, por lo que es un ajuste de formato para el protocolo.

HANDY HG-UV98 VERSUS TRACKER X1C5 PLUS



El X1C5 Plus y el handy APRS forman parte de una misma familia de equipos que comparten arquitectura y firmware base, incluyendo transmisión y recepción RF en ambos casos.

Aunque difieren en formato (tracker compacto versus radio portátil con teclado), utilizan el mismo núcleo APRS: TRACK inteligente, MIC-E, PATH1/PATH2, DIGI y Bluetooth KISS, con lógica de beacon y telemetría prácticamente idéntica.

Ambos pueden operar como tracker, digipeater e iGate, y gracias al Bluetooth en modo KISS es posible usar un teléfono celular como teclado y pantalla para la gestión APRS.

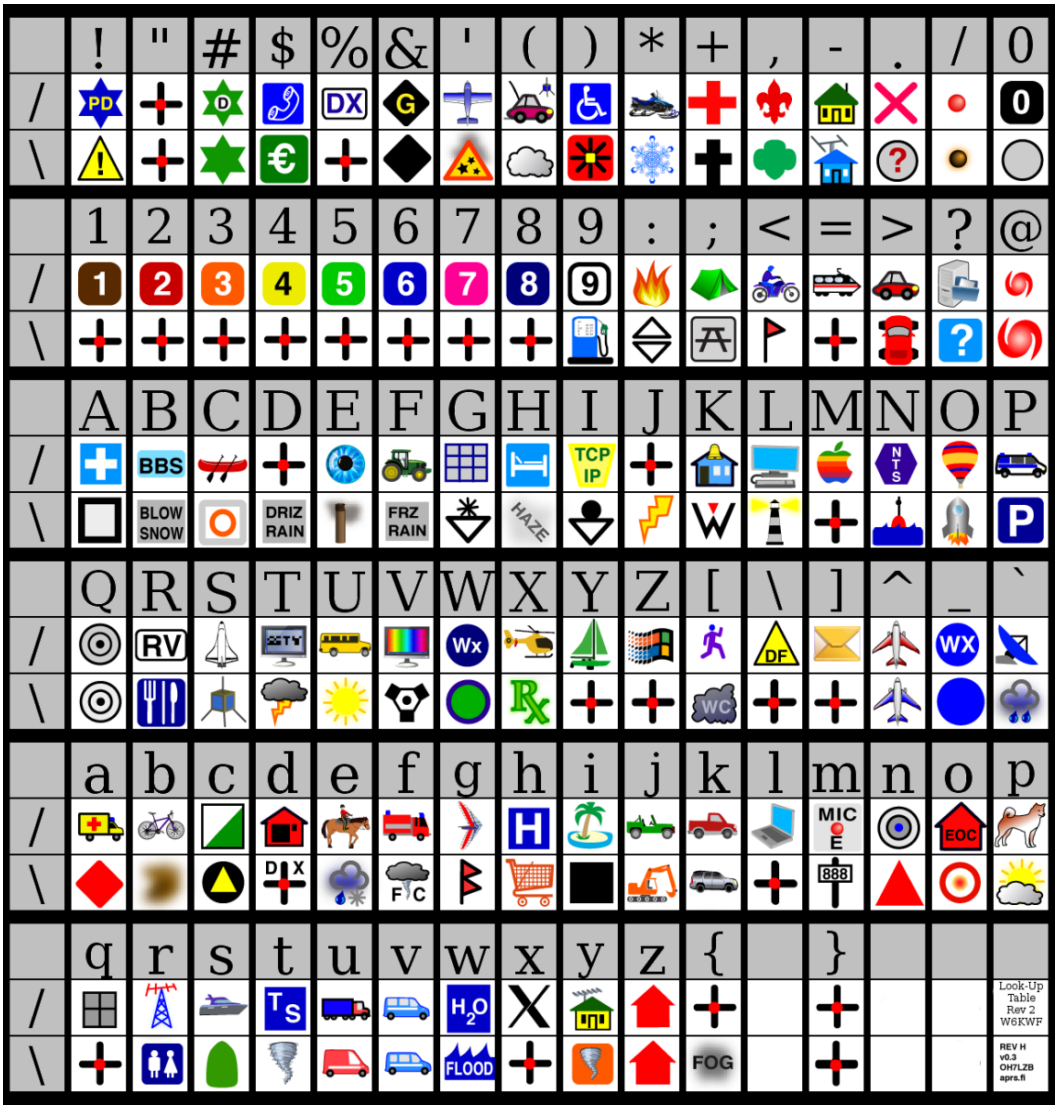
No son productos aislados, sino variantes de una misma plataforma técnica, lo que constituye una ventaja clara: la experiencia adquirida al configurar uno se transfiere directamente al otro, simplificando el aprendizaje y la puesta en marcha.

Ambos usan:

- el mismo motor APRS
- el mismo codec CMX
- el mismo firmware base
- los mismos menús lógicos
- los mismos modos TRACK/DIGI
- los mismos protocolos Bluetooth
- los mismos sensores
- la misma lógica MIC-E / PATH

ANEXO: SSID

En APRS, SSID significa Secondary Station Identifier (Identificador secundario de estación). Es el número que va después del indicativo, separado por un guion, y sirve para distinguir varios equipos o funciones usando el mismo callsign. El SSID permite que un mismo radioaficionado tenga varias “identidades” APRS al mismo tiempo.

SSID	Uso típico / Función
-0	Estación fija primaria (casa, QTH principal)
-1	Estación móvil
-2	Estación portátil - persona a pie
-3	Estación meteorológica
-4	Estación secundaria / genérica
-5	Otros usos especiales
-6	Actividades especiales / satélite
-7	**HT / handheld / tracker portátil**
-8	Barco / marítimo
-9	Vehículo móvil (auto)
-10	Internet gateway / **I-Gate**
-11	Balón / aeronave
-12	APRStt / telemetría
-13	Estación meteorológica secundaria
-14	Camión / transporte pesado
-15	Uso experimental / genérico

ANEXO: TABLA SIMBOLOS APRS (RESUMEN)